

Capítulo 4

1. What is output by the following code? (Choose all that apply.)

```
1: public class Fish {  
2:     public static void main(String[] args) {  
3:         int numFish = 4;  
4:         String fishType = "tuna";  
5:         String anotherFish = numFish + 1;  
6:         System.out.println(anotherFish + " " + fishType);  
7:         System.out.println(numFish + " " + 1);  
8:     } }
```

- A. 4 1
- B. 5
- C. 5 tuna
- D. 5tuna
- E. 51tuna
- F. The code does not compile.

Esto debido a que en la línea 5 se desea almacenar una variable de tipo int en un string por lo que no es posible compilar

2. Which of these array declarations are not legal? (Choose all that apply.)

- A. `int[][] scores = new int[5][];`
- B. `Object[][][] cubbies = new Object[3][0][5];`
- C. `String beans[] = new beans[6];`
- D. `java.util.Date[] dates[] = new java.util.Date[2][];`
- E. `int[][] types = new int[];`
- F. `int[][] java = new int[][];`

En la opción C utiliza el nombre de la variable como si fuera un tipo, por lo que es incorrecto, en la opción E y F no se define el tamaño del arreglo

3. Note that March 13, 2022 is the weekend when we spring forward, and November 6, 2022 is when we fall back for daylight saving time. Which of the following can fill in the blank without the code throwing an exception? (Choose all that apply.)

```
var zone = ZoneId.of("US/Eastern");  
var date = _____;  
var time = LocalTime.of(2, 15);  
var z = ZonedDateTime.of(date, time, zone);
```

A. `LocalDate.of(2022, 3, 13)`

B. `LocalDate.of(2022, 3, 40)`

C. `LocalDate.of(2022, 11, 6)`

D. `LocalDate.of(2022, 11, 7)`

E. `LocalDate.of(2023, 2, 29)`

F. `LocalDate.of(2022, MonthEnum.MARCH, 13);`

La opción B es incorrecta porque no existe el 40 de marzo, el 2023 no es un año bisiesto por lo que no existe el 29 de febrero, no existe MonthEnum solo Month, quedando como respuesta A, C y D

4. Which of the following are output by this code? (Choose all that apply.)

```
3: var s = "Hello";  
4: var t = new String(s);  
5: if ("Hello".equals(s)) System.out.println("one");  
6: if (t == s) System.out.println("two");  
7: if (t.intern() == s) System.out.println("three");  
8: if ("Hello" == s) System.out.println("four");  
9: if ("Hello".intern() == t) System.out.println("five");
```

A. one

B. two

C. three

D. four

E. five

F. The code does not compile.

G. None of the above

La A es correcta porque usa equals para comparar un String por lo que es correcto, C arroja el mismo valor del pool por lo que su referencia es la misma que "s", D es correcta ya que apunta hacia el mismo objeto.

5. What is the result of the following code?

```
7: var sb = new StringBuilder();  
8: sb.append("aaa").insert(1, "bb").insert(4, "ccc");  
9: System.out.println(sb);
```

- A. abbaaccc
- B. abbaccca**
- C. bbaaaccc
- D. bbaaccca
- E. An empty line
- F. The code does not compile.

Inicializamos con "aaa" al posicionarnos en 1 e insertamos obtenemos que "abbaa" esto recorriendo las variables y por último en la posición 4 insertamos "abbaccca" dando como resultado la opción B

6. How many of these lines contain a compiler error? (Choose all that apply.)

```
23: double one = Math.pow(1, 2);  
24: int two = Math.round(1.0);  
25: float three = Math.random();  
26: var doubles = new double[] {one, two, three};
```

- A. 0
- B. 1
- C. 2**
- D. 3
- E. 4

El error esta en las líneas 24 y 25 al tener inconsistencia en la declaración de valores, declarando un int y un float.

7. Which of these statements is true of the two values? (Choose all that apply.)

2022-08-28T05:00 GMT-04:00

2022-08-28T09:00 GMT-06:00

- A. The first date/time is earlier.
- B. The second date/time is earlier.
- C. Both date/times are the same.
- D. The date/times are two hours apart.
- E. The date/times are six hours apart.
- F. The date/times are 10 hours apart.

Al tener la diferencia de horas da como resultado 6 ($5+4 = 9$) ($9+6=15$) ($15-9=6$) por lo tanto la opción A y E son correctas.

8. Which of the following return 5 when run independently? (Choose all that apply.)

```
var string = "12345";
```

```
var builder = new StringBuilder("12345");
```

- A. `builder.charAt(4)`
- B. `builder.replace(2, 4, "6").charAt(3)`
- C. `builder.replace(2, 5, "6").charAt(2)`
- D. `string.charAt(5)`
- E. `string.length`
- F. `string.replace("123", "1").charAt(2)`
- G. None of the above

En la opción A busca en el índice la posición 4 dando 5 como resultado, en la opción B reemplaza desde la posición a la 4 con un "6" por lo que el 5 queda en la posición 3, por ultimo en F reemplaza "123" por "1" quedando 5 en la posición 2.

9. Which of the following are true about arrays? (Choose all that apply.)

- A.** The first element is index 0.
- B. The first element is index 1.
- C.** Arrays are fixed size.
- D. Arrays are immutable.
- E. Calling `equals()` on two different arrays containing the same primitive values always returns true.
- F.** Calling `equals()` on two different arrays containing the same primitive values always returns false.
- G. Calling `equals()` on two different arrays containing the same primitive values can return true or false.

El primer valor en un array siempre es 0, su contenido se puede cambiar pero nunca su tamaño, en la opción F si se quiere comparar el contenido es mejor usar `==` en lugar de `equals` ya que este método verifica su lugar en memoria no su contenido

10. How many of these lines contain a compiler error? (Choose all that apply.)

```
23: int one = Math.min(5, 3);  
24: long two = Math.round(5.5);  
25: double three = Math.floor(6.6);  
26: var doubles = new double[] {one, two, three};
```

- A.** 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3
- E. 4

Como estamos pasando dos argumentos de tipo `int` (5 y 3), Java ejecuta la versión `Math.min(int a, int b)`, la cual devuelve un `int`, `Math.round()` recibe un `double`, su tipo de retorno es un `long`, esto es correcto, `Math.floor(double a)` ingresa un flotante y devuelve un `double` manteniendo la precisión.

Siguiendo el flujo en la ultima línea `int` -> `long` -> `float` -> `double` todo compila

11. What is the output of the following code?

```
var date = LocalDate.of(2022, 4, 3);  
date.plusDays(2);  
date.plusHours(3);  
System.out.println(date.getYear() + " " + date.getMonth()  
    + " " + date.getDayOfMonth());
```

- A. 2022 MARCH 4
- B. 2022 MARCH 6
- C. 2022 APRIL 3
- D. 2022 APRIL 5
- E. The code does not compile.
- F. A runtime exception is thrown.

LocalDate no tiene elemento de tiempo por lo que no compila

12. What is output by the following code? (Choose all that apply.)

```
var numbers = "012345678".indent(1);  
numbers = numbers.stripLeading();  
System.out.println(numbers.substring(1, 3));  
System.out.println(numbers.substring(7, 7));  
System.out.print(numbers.substring(7));
```

- A. 12
- B. 123
- C. 7
- D. 78
- E. A blank line
- F. The code does not compile.
- G. An exception is thrown.

La trampa esta en agregar un espacio en blanco y luego quitarlo, te posicionas en 1 y extraes hasta el tercer valor (1,2), si te posicionas en 7 y extraes hasta el valor 7 solo muestra una línea en blanco ya que no hay valores ahí, si te posicionas en 7 y extraes todo lo que hay a continuación da como resultado 7 y 8

13. What is the result of the following code?

```
public class Lion {  
    public void roar(String roar1, StringBuilder roar2) {  
        roar1.concat("!!!");  
        roar2.append("!!!");  
    }  
    public static void main(String[] args) {  
        var roar1 = "roar";  
        var roar2 = new StringBuilder("roar");  
        new Lion().roar(roar1, roar2);  
        System.out.println(roar1 + " " + roar2);  
    }  
}
```

- A. roar roar
- B. roar roar!!!
- C. roar!!! roar
- D. roar!!! roar!!!
- E. An exception is thrown.
- F. The code does not compile.

Los string son inmutables por lo que no puedes modificar, en cambio los stringBuilder si se pueden modificar

14. Given the following, which can correctly fill in the blank? (Choose all that apply.)

```
var date = LocalDate.now();  
var time = LocalTime.now();  
var dateTime = LocalDateTime.now();  
var zoneId = ZoneId.systemDefault();  
var zonedDateTime = ZonedDateTime.of(dateTime, zoneId);  
Instant instant = _____;
```

- A. Instant.now()
- B. new Instant()
- C. date.toInstant()
- D. dateTime.toInstant()
- E. time.toInstant()
- F. zonedDateTime.toInstant()

Instant.now() extrae todo lo solicitado en el código sin hacer uso de el, zonedDateTime contiene una fecha (LocalDate), una hora (LocalTime) y una zona horaria (ZoneId) por lo que las opciones correctas son A y F

15. What is the output of the following? (Choose all that apply.)

```
var arr = new String[] { "PIG", "pig", "123"};
Arrays.sort(arr);
System.out.println(Arrays.toString(arr));
System.out.println(Arrays.binarySearch(arr, "Pippa"));
```

- A. [pig, PIG, 123]
- B. [PIG, pig, 123]
- C. [123, PIG, pig]
- D. [123, pig, PIG]
- E. -3
- F. -2
- G. The results of `binarySearch()` are undefined in this example.

El orden va en numéricos, mayúsculas y minúsculas.

Usamos la regla de resultado = $-x-1$, el valor de Pippa dentro del arreglo es 2 ya que se posiciona entre PIG y pig, recorriendo todo el arreglo.

Dando como resultado = $-2-1 = -3$

16. What is included in the output of the following code? (Choose all that apply.)

```
var base = "ewe\nsheep\\t";
int length = base.length();
int indent = base.indent(2).length();
int translate = base.translateEscapes().length();

var formatted = "%s %s %s".formatted(length, indent, translate);
System.out.format(formatted);
```

- A. 10
- B. 11
- C. 12
- D. 13
- E. 14
- F. 15
- G. 16

Obtenemos 3 caracteres, salto de línea, 5 caracteres, carácter de barra invertida, 1 carácter = 11

ewe\n ----- (2 espacios + 3 caracteres + 1 salto de línea) = 6 caracteres.

sheep\\t\\n ----- (2 espacios + 5 de sheep + 1 barra + 1 't' + 1 salto de línea añadido por norma) = 10 caracteres. 6+10=16

ewe (3) + \\n (1) + sheep (5) + [tabulación] (1) = 10 caracteres.

17. Which of these statements are true? (Choose all that apply.)

```
var letters = new StringBuilder("abcdefg");
```

- A. `letters.substring(1, 2)` returns a single-character `String`.
- B. `letters.substring(2, 2)` returns a single-character `String`.
- C. `letters.substring(6, 5)` returns a single-character `String`.
- D. `letters.substring(6, 6)` returns a single-character `String`.
- E. `letters.substring(1, 2)` throws an exception.
- F. `letters.substring(2, 2)` throws an exception.
- G. `letters.substring(6, 5)` throws an exception.
- H. `letters.substring(6, 6)` throws an exception.

Llamar 1, 2 extrae un solo carácter, no se permite hacer búsquedas en orden inverso por lo que Java manda un throws an exception

18. What is the result of the following code? (Choose all that apply.)

```
13: String s1 = ""
```

```
14:     purr"";
```

```
15: String s2 = "";
```

```
16:
```

```
17: s1.toUpperCase();
```

```
18: s1.trim();
```

```
19: s1.substring(1, 3);
```

```
20: s1 += "two";
```

```
21:
```

```
22: s2 += 2;
```

```
23: s2 += 'c';
```

```
24: s2 += false;
```

```
25:
```

```
26: if ( s2 == "2cfalse") System.out.println("==");
```

```
27: if ( s2.equals("2cfalse")) System.out.println("equals");
```

```
28: System.out.println(s1.length());
```

- A. 2
- B. 4
- C. 7
- D. 10
- E. ==
- F. equals
- G. An exception is thrown.
- H. The code does not compile.

La longitud de 2cfalse es de 7 por eso C es correcta, s2 == "2cfalse" y s2 es igual 2cfalse por lo que da true e imprime equals

19. Which of the following fill in the blank to print a positive integer? (Choose all that apply.)

```
String[] s1 = { "Camel", "Peacock", "Llama"};  
String[] s2 = { "Camel", "Llama", "Peacock"};  
String[] s3 = { "Camel"};  
String[] s4 = { "Camel", null};  
System.out.println(Arrays._____);
```

- A. compare(s1, s2)
- B. mismatch(s1, s2)
- C. compare(s3, s4)
- D. mismatch (s3, s4)
- E. compare(s4, s4)
- F. mismatch (s4, s4)

En A compara la primera posición por lo que al detenerse da un numero positivo, en B nuevamente verifica la primera posición por lo que inicia en 1 y se detiene cuando sean diferentes por lo que se queda en un valor positivo, D el compilador asuma que ambos tienen el mismo tamaño por lo que el valor es positivo

20. Note that March 13, 2022 is the weekend that clocks spring ahead for daylight saving time. What is the output of the following? (Choose all that apply.)

```
var date = LocalDate.of(2022, Month.MARCH, 13);
var time = LocalTime.of(1, 30);
var zone = ZoneId.of("US/Eastern");
var dateTime1 = ZonedDateTime.of(date, time, zone);
var dateTime2 = dateTime1.plus(1, ChronoUnit.HOURS);

long diff = ChronoUnit.HOURS.between(dateTime1, dateTime2);
int hour = dateTime2.getHour();
boolean offset = dateTime1.getOffset()
    == dateTime2.getOffset();
System.out.println("diff = " + diff);
System.out.println("hour = " + hour);
System.out.println("offset = " + offset);
```

- A. diff = 1
- B. diff = 2
- C. hour = 2
- D. hour = 3
- E. offset = true
- F. The code does not compile.
- G. A runtime exception is thrown.

La opción A es correcta porque tiene una hora posterior (1), la D es correcta porque la nueva hora es 3

21. Which of the following can fill in the blank to print avaJ? (Choose all that apply.)

```
3: var puzzle = new StringBuilder("Java");
4: puzzle._____;
5: System.out.println(puzzle);
```

- A. reverse()
- B. append("vaJ\$").substring(0, 4)
- C. append("vaJ\$").delete(0, 3).deleteCharAt(puzzle.length() - 1)
- D. append("vaJ\$").delete(0, 3).deleteCharAt(puzzle.length())
- E. None of the above

Reverse es la mejor manera de invertir cadenas o valores, En C al usar un encadenamiento de métodos, crea el valor, elimina los caracteres de 0 a 3 y finalmente elimina el ultimo carácter

22. What is the output of the following code?

```
var date = LocalDate.of(2022, Month.APRIL, 30);  
date.plusDays(2);  
date.plusYears(3);  
System.out.println(date.getYear() + " " + date.getMonth()  
    + " " + date.getDayOfMonth());
```

- A. 2022 APRIL 30**
- B. 2022 MAY 2
- C. 2025 APRIL 2
- D. 2025 APRIL 30
- E. 2025 MAY 2
- F. The code does not compile.
- G. A runtime exception is thrown.

Las fechas son inmutables por lo que no es posible modificarlas